Seminar Nasional Sains Data 2024 (SENADA 2024)
UPN "Veteran" Jawa Timur

E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

Pengaruh Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Gaji terhadap Umur Harapan Hidup

Romauli Oktavia Silaban[1], Nayla Shafira Roza[2], Keren Marito Lumban Gaol[3], Daffa Hadyan Navista[4]

[1]*Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera*
[2]*Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera*
[3]*Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera*
[4]*Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera*
[5]*Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera*

[1]romauli.123450014@student.itera.ac.id
[2]nayla.123450017@student.itera.ac.id
[3]keren.123450020@student.itera.ac.id
[4]daffa.123450025@student.itera.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the influence of the poverty depth index, the percentage of the population aged 15 and over who are employed, and net income on life expectancy at birth in the districts/cities of West Sumatra Province using a Multiple Linear Regression approach. The data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Sumatra for the year 2022. The Multiple Linear Regression approach was chosen for its ability to examine the relationship between response and target variables in a linear pattern. Model performance was evaluated using Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), and the coefficient of determination (R^2). The results of this study are expected to provide a more comprehensive understanding of the factors influencing life expectancy in West Sumatra and to serve as a basis for formulating more targeted socio-economic policies in the future.*
Keywords: *life expectancy, poverty, employed population, net income, multiple linear regression*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks kedalaman kemiskinan, penduduk 15 tahun keatas yang bekerja dan gaji bersih yang diterima terhadap umur harapan hidup saat lahir di kabupaten/kota povinsi sumatera barat dengan menggunakan pendekatan Regresi Linear Berganda. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat pada tahun 2022. Pendekatan Regregi Liner Berganda dipilih karena kemampuannya dalam melihat hubungan antar variabel respon dan target dalam pola linear. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi umur harapan hidup di Sumatera Barat, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Kata kunci: umur harapan hidup, kemiskinan, penduduk bekerja, gaji bersih, regresi linear berganda

1 PENDAHULUAN

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas kesehatan penduduk di suatu wilayah. Indikator ini memperlihatkan rata-rata usia yang diperkirakan akan dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini tidak berubah. UHH tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga mencerminkan tingkat kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara (H. Zandian, 2016).

Di Provinsi Sumatera Barat, UHH menjadi salah satu komponen utama dalam Pembangunan. Meski secara umum menunjukkan tren positif, capaian UHH di setiap kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat masih sangat beragam. Berdasarkan data tahun 2022, Kota Bukittinggi tercatat memiliki angka UHH tertinggi yaitu 74,82 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di posisi terendah dengan UHH sebesar 64,93 tahun (Padang, 2022). Selisih hampir 10 tahun ini mencerminkan adanya perbedaan yang cukup besar antar wilayah. Meskipun seluruh daerah mengalami peningkatan UHH dari tahun ke tahun, peningkatan ini lebih terasa di daerah yang sejak

awal sudah memiliki angka UHH yang tinggi. Akibatnya, ketimpangan UHH antar kabupaten/kota pun semakin lebar, di mana pada tahun 2021 rentangnya sebesar 9,77 tahun dan meningkat menjadi 9,89 tahun di tahun 2022 (Nurzahira, 2023).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian UHH di Sumatera Barat. Salah satu faktor penting adalah kedalaman kemiskinan, yang mengukur seberapa parah kondisi ekonomi penduduk miskin. Selain itu, tingkat ketenagakerjaan juga menjadi penentu penting, karena semakin banyak penduduk yang bekerja, maka kemungkinan juga untuk hidup sejahtera dan sehat pun lebih besar. Sementara itu, gaji bersih yang diterima pekerja mencerminkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pelayanan kesehatan dan gizi yang sangat berpengaruh terhadap usia harapan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedalaman kemiskinan, tingkat ketenagakerjaan, dan gaji bersih terhadap umur harapan hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk melihat hubungan antar variabel, dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran nyata yang bisa dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, ketenagakerjaan, dan gaji terhadap umur harapan hidup dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda.

2.2 Dataset dan Variabel

Dataset penelitian diperoleh dari BPS melalui platform resmi https://www.bps.go.id/id dengan mengambil data provinsi Sumatera Barat periode 2022. Variabel yang dianalisis terdiri dari umur harapan hidup saat lahir (UHH) sebagai variabel respon (numerik), indek kedalaman kemiskinan sebagai variabel target pertama (numerik), penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai variabel target kedua(numerik), dan gaji bersih sebagai variabel target ketiga(numerik).

2.3 Metode Analisis Data

Analisis ini menggunakan pendekatan regresi linear untuk melihat pengaruh dari Pengaruh Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Gaji terhadap Umur Harapan Hidup dengan metode Regresi Linear Berganda dan menggunakan Uji Asumsi Klasik untuk memastikan bahwa hasil estimasi model valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar .

2.3.1 Regresi Linear Berganda

Regresi linier Berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel respons dengan lebih dari satu variabel prediktor. Analisis regresi linier memiliki beberapa asumsi yaitu error (residu) model bersifat identik, independen, dan berdistribusi normal. Metode ini merupakan metode yang cukup populer untuk menggambarkan hubungan antara variabel respons dan variabel prediktor karena bersifat best linier unbiased estimator atau penduga linier tak bias yang terbaik (Ayuni, 2013). Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan metode backward elimination. Regresi linier berganda digunakan

untuk memodelkan hubungan antara variabel respons dan variabel prediktor, dengan variabel prediktor lebih dari satu. Model matematis dalam regresi linier berganda adalah [5]

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2\, X2 + \ldots + \beta p\, Xp + e$$

Dimana Y = variable response; Xi = variabel prediktor; $\beta 0$ = koefisien regresi; βi = slope untuk tiap variabel dan e (error) = residu.

2.3.2 Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas, untuk melihat apakah residual (galat) model terdistribusi dengan normal. Uji normalitas adalah untuk menilai apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal (Sriningsih.M, 2018). metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah rumus Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 dan sebaliknya.
- Uji Multikolinearitas, multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas (Sriningsih.M, 2018). Besaran yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam (VIF).
- Uji Homoskedastisitas, uji homoskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki kesamaan varians dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Homoskedastisitas muncul karena adanya varian pada variabel model regresi yang sama.
- Uji Autokorelasi, uji autokorelasi dilakukan untuk menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) pada model regresi linier. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang (Ghozali, 2017).

2.4 Evaluasi Model

Evaluasi model menggunakan indikator :

- R-squared (R^2)

  R-squared mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.

- Root Mean Square Error (RMSE)

  Root Mean Square Error (RMSE) mengukur akurasi prediksi dengan mengkuadratkan error, menghitung rata-ratanya, lalu mengajarkannya.

- Mean Absolute Error (MAE)

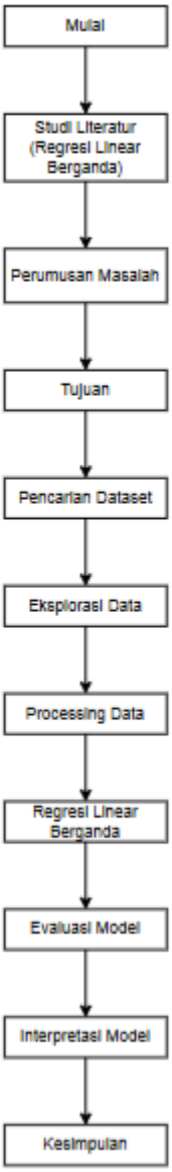
  Mean Absolute Error (MAE) mengukur rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai sebenarnya, menunjukkan seberapa besar kesalahan model dalam memprediksi nilai kontinu.

E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

2.5 Perangkat Analisis

Analisis data kemiskinan, ketenagakerjaan, dan gaji terhadap umur harapan hidup gempa dilakukan menggunakan perangkat lunak R dengan menggunakan beberapa library dalam proses analisis antara lain: ggplot2, corrplot, lmtest, lawstat, nortest, car dan dplyr.

2.6 Diagram Alir



E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksplorasi Data dan Korelasi Variabel

Sebelum membangun model regresi, tahap awal yang penting adalah melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik dasar dari variabel-variabel yang digunakan. Eksplorasi ini meliputi visualisasi distribusi, perhitungan statistik deskriptif, dan analisis hubungan antar variabel.

3.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik umum dari masing-masing variabel dalam dataset, terdapat beberapa nilai dalam statistik deskriptif yaitu nilai minimum, kuartil 1 (Q1), median, rata-rata (mean), kuartil 3 (Q3), dan nilai maksimum.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Kuartil 1 (Q1)	Median	Rata-rata (Mean)	Kuartil 3 (Q3)	Maksimum
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (%)	4.840	5.120	5.250	5.263	5.435	5.570
Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	2.030	3.880	5.340	5.264	5.985	12.440
Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja(%)	0.930	2.135	4.990	5.263	7.390	15.780
Gaji Bersih(%)	4.090	4.570	5.030	5.263	6.005	6.870

E-ISSN 2808-5841
P-ISSN 2808-7283

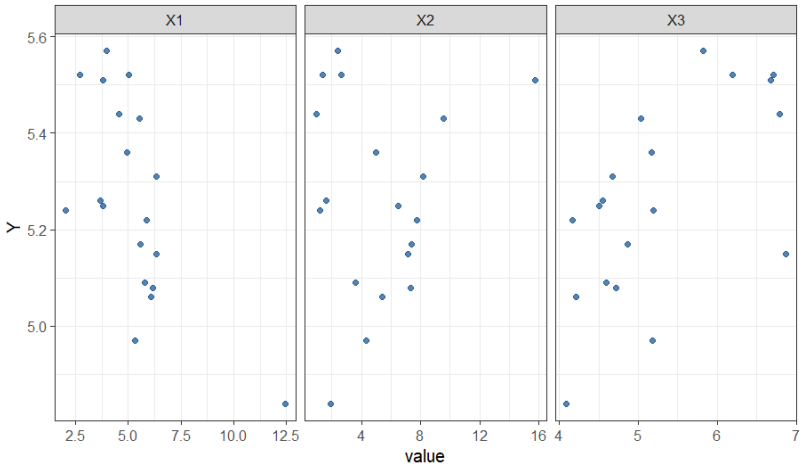
3.1.2 Matriks Korelasi

Gambar 1. Matriks Korelasi

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Y) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan ($X1$) bersifat negatif kuat dengan nilai korelasi -0.65, ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase umur harapan hidup maka akan menurunkan persentase indeks kedalaman kemiskinan. Hubungan antara Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Y) dan Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja ($X2$) bersifat positif lemah dengan nilai korelasi 0.09, ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase umur harapan hidup maka akan semakin tinggi penduduk yang bekerja. Hubungan antara umur harapan hidup (Y) dan gaji bersih ($X3$) bersifat positif kuat dengan nilai korelasi 0.63, mengindikasikan bahwa semakin tinggi umur harapan hidup maka akan semakin tinggi gaji bersih yang dihasilkan. Hasil ini menjadi alasan digunakannya pendekatan linear karena mampu menangkap kompleksitas hubungan antar variabel yang ditunjukkan oleh adanya korelasi kuat ini.

3.2 Visualisasi Data

Bagian visualisasi data ini menyajikan visualisasi awal dari data yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran pola hubungan antar variabel respon dengan variabel target.



Gambar 2. Sebaran Data

Terlihat pada gambar dengan format scatter plot bahwa pola sebaran negatif terlihat semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan (*X1*) maka umur harapan hidup (*Y*) cenderung menurun. Pola sebaran untuk penduduk usia 15 tahun keatas (*X2*) yang bekerja dengan umur harapan hidup (*Y*) menunjukkan bahwa semakin tinggi penduduk usia kerja maka akan semakin tinggi umur harapan hidup. Terakhir, untuk pola sebaran pada gaji bersih (*X3*) dan umur harapan hidup (*Y*) menunjukkan tren positif yang mana semakin tinggi gaji bersih yang diterima maka akan semakin tinggi umur harapan hidup.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui apakah sisa dari model regresi berdistribusi normal. Uji ini penting karena pelanggaran terhadap normalitas dapat mempengaruhi keakuratan pengujian signifikansi koefisien. Berdasarkan histogram dan QQ plot, distribusi residual menunjukkan pola yang menyerupai distribusi normal. Hasil uji statistik Shapiro-Wilk juga menjadi pendukung, dengan nilai p-value yang lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat bukti kuat untuk menolak hipotesis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal.

```
        Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data:  sisaan
D = 0.098633, p-value = 0.8968
```

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov). Nilai statistik D adalah 0.096633 dan p-value = 0.8968. Karena p-value lebih besar dari 0.05, maka data tidak berbeda signifikan dari distribusi normal. Artinya, data yang diuji dapat dikatakan berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

```
       [,1]
X1 1.209114
X2 1.002017
X3 1.208437
```

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk variabel X1, X2, dan X3. Nilai VIF masing-masing adalah 1.209114, 1.002017, dan 1.208437. Karena semua nilai VIF berada jauh di bawah ambang batas umum (yaitu 10), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Artinya, variabel-variabel X1, X2, dan X3 tidak saling berkorelasi secara linear secara signifikan, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

3.3.3 Uji Homoskedastisitas

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model
BP = 1.2108, df = 3, p-value = 0.7504
```

Gambar 5. Hasil Uji Homoskedastisitas

Hasil uji homogenitas (uji heteroskedastisitas) menggunakan metode Breusch-Pagan. Nilai statistik BP sebesar 1.2108 dengan p-value = 0.7504. Karena p-value lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, artinya varian residual model adalah homogen (konsisten).

3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pola keterkaitan antar residual dalam model regresi.

```
        Runs Test - Two sided

data:  sisaan
Standardized Runs Statistic = -0.69782, p-value = 0.4853
```

Gambar 6. Hasil Uji Autokorelasi

Pada hasil uji yang ditampilkan, digunakan Runs Test (dua sisi) terhadap data residual. Hasilnya menunjukkan nilai statistik sebesar -0.69782 dengan p-value sebesar 0.4853. Karena p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya autokorelasi. Dengan demikian, residual model dapat dianggap saling bebas atau tidak saling memengaruhi, sehingga asumsi tidak adanya autokorelasi dalam model regresi terpenuhi.

3.4 Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Model Regresi linear Berganda

Variabel	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(>|t|)
X1	-0.045215	0.017495	-2.584	0.0207
X2	0.005234	0.009111	0.574	0.5742
X3	0.092078	0.039325	2.341	0.0334

Model regresi linear berganda diterapkan untuk melihat pengaruh dari tiap variabel target dengan respon. Berdasarkan hasil tabel 2, hasil regresi menunjukkan indek kedalaman kemiskinan (X1) dan gaji bersih (X3) berpengaruh signifikan terhadap respon. X1 memiliki koefisien negatif sebesar -0.452 dengan p-value (0.0207), yang artinya semakin dalam kemiskinan maka semakin rendah umur harapan hidup. Sementara X3 berpengaruh positif dengan koefisien 0.0921 dan p-value (0.0334), yang menunjukkan bahwa peningkatan gaji bersih berpotensi meningkatkan umur harapan hidup. Sebaliknya, penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (X2) tidak berpengaruh terlalu signifikan dengan p-value (0.5742), sehingga X2 belum tentu berkorelasi dengan variabel respon.

3.5 Evaluasi Model

Tabel 3. Evaluasi Model

Metode	RMSE	MAE	R^2
Regresi Linear Berganda	0.1282965	0.1012831	0.5007

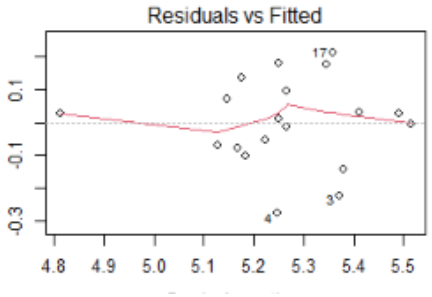
Berdasarkan hasil evaluasi model regresi linear berganda, diperoleh nilai RMSE sebesar 0.1283, MAE sebesar 0.1013, dan R^2 sebesar 0.5007.

- Nilai RMSE (Root Mean Square Error) yang rendah menunjukkan bahwa galat kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual cukup kecil, menandakan bahwa model memiliki performa prediksi yang cukup baik.

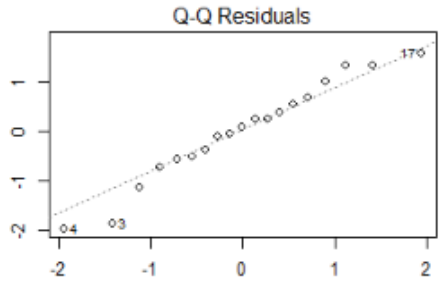
- Nilai MAE (Mean Absolute Error) juga tergolong kecil, yang mengindikasikan bahwa rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi tidak terlalu besar.

- Sementara itu, nilai R^2 sebesar 0.5007 menunjukkan bahwa sekitar 50,07% variasi dalam variabel respon (Y) dapat dijelaskan oleh variabel prediktor yang digunakan dalam model. Ini menunjukkan kekuatan penjelas model berada pada tingkat sedang, artinya masih terdapat sekitar 49,93% variasi yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

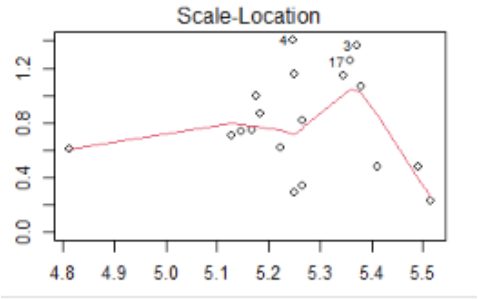
3.6 Interpretasi Regresi linear Berganda



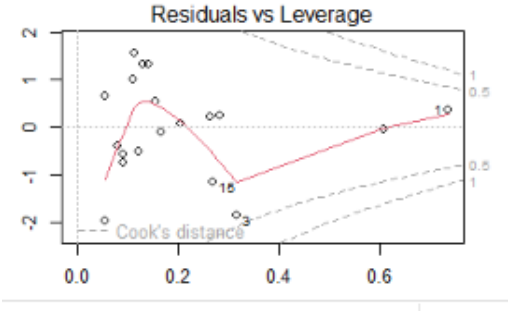
Gambar 8a.



Gambar 8b.



Gambar 8c.



Gambar 8d.

Gambar 8 merupakan gambar interpretasi model : (8a) Uji Asumsi Linearitas vs homoskedastisitas (8b)normalitas residual (8c) homoskedastisitas (8d) Residual vs pengamatan

- **Residuals vs Fitted**: Grafik ini menunjukkan bahwa sebaran residual tidak membentuk pola tertentu, namun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik. Ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dan homoskedastisitas cukup terpenuhi, meskipun ada potensi outlier

(contohnya titik 170).

- **Normal Q-Q**: Grafik ini digunakan untuk menilai normalitas residual. Titik-titik sebagian besar mengikuti garis diagonal, yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan di ujung (titik 170).

- **Scale-Location**: Grafik ini menguji kesamaan varians (homoskedastisitas). Titik-titik tersebar cukup merata, namun ada kenaikan varians di bagian akhir, menunjukkan sedikit indikasi heteroskedastisitas ringan.

- **Residuals vs Leverage**: Grafik ini membantu mendeteksi pengaruh (influential points). Titik dengan leverage tinggi dan residual besar (misalnya titik 170) perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh besar terhadap model.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh indeks kedalaman kemiskinan. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkerja dan gaji bersih terhadap umur harapan hidup Saat Lahir di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel indeks kedalaman kemiskinan dan gaji bersih berpengaruh signifikan terhadap umur harapan hidup, dengan pengaruh negatif dari indeks kedalaman kemikinan dengan nilai -0.0452 dan pengaruh positif dari gaji bersih dengan nilai 0.0923. Sebaliknya, persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang berkerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Koefisien negatif dari indeks kedalaman kemiskinan memperlihatkan bahwa semakin dalam tingkat kemiskinan suatu daerah, maka semkin rendah umur harapan hidup penduduknya. Sementara itu, semakin naik gaji bersih maka semakin tinggi juga umur harapan hidup, yang mana ini menunjukkan pentingnya aspek kesejahteraan ekonomi dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan pengujian model, regresi linear berganda menunjukkan nilai RMSE (0.128) dan R^2 (0.5007) yang merepresentasikan bahwa model memiliki performa prediksi yang cukup baik dan tidak terlalu banyak faktor lain yang mempengaruhi.

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun keterlibatan penduduk dalam pasar kerja penting, kulitas ekonomu dan tingkt kemiskinan jauh lebih berpengaruh terhadap harapan hidup. Oleh karena itu, upaya peningkatan umur harapan hidup tidak hanya memerluka penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan masyarakat.

5 DAFTAR PUSTAKA

Ayuni, N. W. (2013). Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 dan 2011 Berdasarkan Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita. *3*.

Ghozali, M. (2017). Metodologi Penelitian.

H. Zandian, S. R. (2016). Life Expectancy and its Socioeconomic Determinants in Iran. *3066*.

Nurzahira, N. (2023). Determinan Umur Harapan Hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Padang, B. P. (n.d.). *[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Persen), 2022-2024*. Retrieved from https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzIjMg==/angka-harapan-hidup.html

Sriningsih.M, H. P. (2018). Penanganan multikolinearitas dengan menggunakan analisis regresi komponen utama pada kasus impor beras di Provinsi Sulut.

6 UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat atas data yang telah disediakan, menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera atas dukungan, fasilitas, dan lingkungan akademik yang mendukung proses pelaksanaan penelitian. Tak lupa, kami berterima kasih kepada Tim SENADA yang telah menyediakan template penulisan ini, sehingga membantu kami dalam menyusun laporan secara lebih sistematis dan terstruktur.